

PARA : AUSTRAL GROUP S.A.
ATENCIÓN : GUSTAVO MENDOZA
DE : RAFAEL CALLE
FECHA : lunes, 27 de febrero de 2023
REFERENCIA : IMPLEMENTACIÓN MEDICION DE EFICIENCIA CALDERA 900-1200 BHP
PRESUPUESTO : TE22-RCP-023

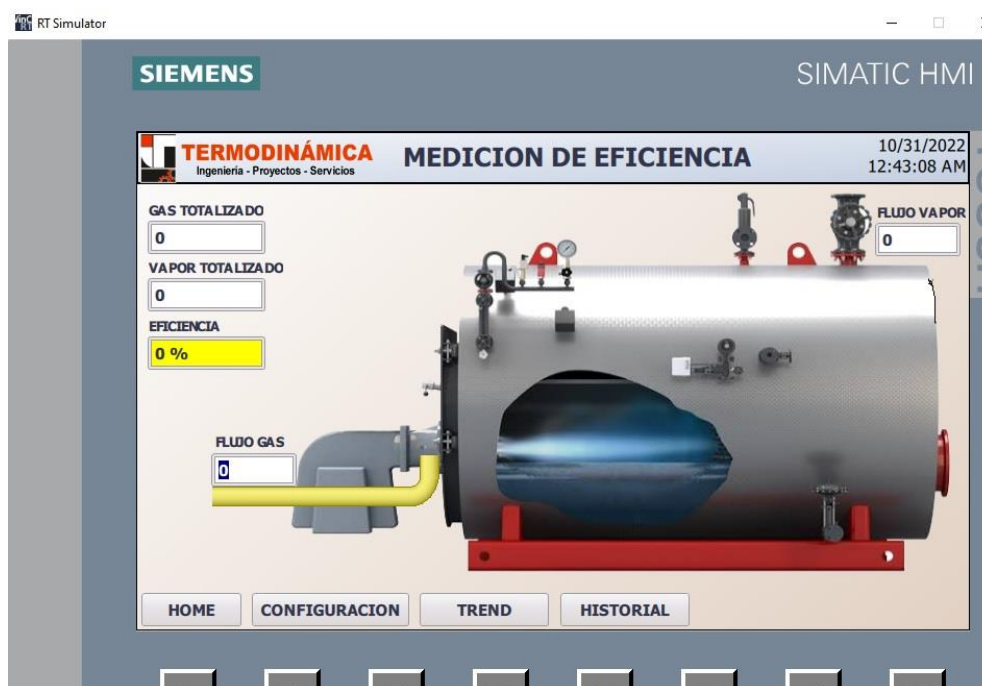


Imagen referencial

SISTEMA DE MEDICION DE EFICIENCIA DE CALDERA

1. ALCANCE :

Realizar la medición de la eficiencia en línea, incluye lo siguiente:

- Medidor de flujo de vapor
- Medidor de Gas Natural
- Corrector de flujo de Gas natural
- Tablero de control
- Programación del sistema
- Interconexión de señal de flujo de gas y señal de flujo de vapor al panel
- Instalación de conexionado de instrumentos al panel
- instalación mecánica del medidor de vapor y cableado

La implementación consiste en agregar a la línea de ingreso de agua actual un paquete de control de agua modulante; tablero de control y sensor de nivel.

2. DETALLES DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN

○ **Medidor de flujo de vapor:**

○ El suministro incluye:

01 Und; medidor de flujo tipo Vortex de 8" con compensación por temperatura y densidad

*[DY200] Medidor de flujo tipo vórtex de 200 mm (8 pulgadas).

*Rango de medición: 1.37 a 34.4 Ton/h. Ver sizing

*[-N] Señal de Salida / Comunicación: Detector de tipo remoto.

*[B] Material del cuerpo: Acero CF8M.

*[L] Material del Shedder: Acero inoxidable duplex.

*[BA1] Conexión al Proceso: Brida ANSI Clase 150 (RF).

*[-2] Conexión eléctrica: ANSI 1/2" NPT hembra.

*[N] Sin indicador digital.

*[/MV] Función Multivariable

*[/X2] revestimiento de epoxoy y poliuretano

*[/SCT] Placa tag en acero inoxidable.

*Certificado de Test de prueba y Calidad.

Modelo: DYA-J2D/MV/X2/SCT

Comunicación HART 5 / HART 7.

*[2] Conexión eléctrica: Detector de tipo remoto.

*[D] Con indicador.

*[/MV] Función Multivariable

*[/X2] revestimiento de epoxoy y poliuretano

*[/SCT] Placa tag en acero inoxidable.

* Cable de señal

*[-1] Final del cable: Con acabado al final.

*[-20] Largo del cable: 20m.

*[/C1] Partes finales de cable.

*[/MV] Función Multivariable

2.1 Suministro de medidor y corrector de Gas Natural

El suministro del paquete ensamblado incluye:

- Medidor de flujo de gas tipo turbina, fluxi 2000 tz g250 dn80
- Conversor corus evo+ con módulo de alimentación externa, 1 puerto rs232 / rs485

2.2 Tablero de control

Tableo eléctrico en Acero Inoxidable nema 4 de 500 x 600 aprox incluye:

CPU Simatic S7-1200, con módulo de entradas analógicas, de comunicación

HMI SIMATIC KTP 900 de 90"

Switcheo de ethernet 10/100 mbits y fuente de comunicación en 24V DC

2.3 Instalación Mecánica de medidor

Acondicionamiento de carretes y reducciones de 10 a 8", tramo de 8" con distancias recomendadas

Instalación de medidor, armado y ajuste, Instalación de aislamiento a la línea

3 CONDICIONES GENERALES

- La presente cotización es válida por la totalidad de los ítems.
- El cliente brindara las facilidades necesarias en caso de ser necesario una visita planta para un levantamiento de información.
- La formalización de la venta se realizará mediante la aceptación, por parte del cliente, de la presente cotización, enviando su Orden de Compra u Orden de Servicio a favor de Termodinámica S.A. indicando el número de la cotización.

4. PROPUESTA ECONÓMICA

REFERENCIA		Suministro e instalación de equipos en planta AUSTRAL PISCO O CHANCAY				
Item	Descripción	CNT	UND	P.UNIT	DESC.	P. TOTAL
	AUTOMATIZACIÓN Y CALCULO DE EFICIENCIA EN CALDERA DE 900 -1200 BHP					
1.00	SUMINISTRO					
1.10	SUMINISTRO DE TABLERO ELECTRICO (ENSAMBLADO Y PROGRAMADO)	1.0	GLB	9,896.11		9,896.11
1.20	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE VAPOPR DE 8" TIPO VORTEX YOKOGAWA	1.0	GLB	11,250.00		11,250.00
1.30	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO DE GAS TIPO TURBINA, FLUXI 2000 TZ G250 DN80	1.0	GLB	4,199.33		4,199.33
1.40	SUMINISTRO DE CONVERSOR CORUS EVO+ CON MODULO DE ALIMENTACIÓN EXTERNA, 1 PUERTO RS232 / RS485	1.0	GLB	4,759.65		4,759.65
2.00	INSTALACIÓN					
2.10	INSTALACION MECANICA DE MEDIDOR DE VAPOR Y MEDIDOR DE GAS	1.0	GLB	4,350.00		4,350.00
2.20	INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO E INTERCONEXIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE EFICIENCIA DE CALDERA.	1.0	GLB	4,950.00		4,950.00
Precio Total (Sin IGV)						39,405.10

5. CONDICIONES COMERCIALES

Moneda: Dólares americanos

Tiempo de entrega:

Procura: 100-120 días (incluye importación – HITO 15 semanas)
Ensamblaje: 01 semana de ensamblaje en planta de termodinámica
Instalación: 01 semana

Lugar de entrega: En almacenes del cliente

Forma de pago: 40% anticipo / saldo Factura 30 días

Inicio de Trabajos: Recibida la OC

Validez de la oferta: 15 días

No se incluyen repuestos y/o servicios no especificados en el presente presupuesto.

Si nuestra cotización es aceptada favor enviar la orden de servicio a:

- TERMODINÁMICA S.A.
- RUC 20504638422

NOTA IMPORTANTE:

- Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de I.G.V. (R.S. 395-2014) a partir del 01/02/2015.
- Todo servicio y/o venta hasta \$ 100.00 es cobro al contado.
- Todos los servicios mayores a S/. 700.00, están afectos a detracción del 10%, favor tener en cuenta y realizar el depósito respectivo en el Banco de la Nación, número de cuenta: 00000393509

CUENTA BANCARIA SOLES BCP:

- BCP Soles: 1912605518062
- BCP CCI: 002-191002605518062-59

CUENTA BANCARIA DÓLARES BCP

- BCP 1912595164186
- BCP CCI: 002-191002595164186-56

Sin otro particular por el momento, quedamos a su disposición para cualquier consulta.

Atentamente,



TERMODINAMICA
Ingeniería - Proyectos - Servicios

Rafael Calle Pérez

Responsable de proyectos - Procesos térmicos

Calle Víctor Reynel 1045 Lima 01, Perú

Telf. (51) 336-6850 Anexo: 213

Cel. 998306910

www.termodinamica.com.pe - Síguenos en 